Het bloed

De bestanddelen van het bloed, het werk van rode en witte bloedcellen, de bloedstolling en de bloedgroepen.

1 Wat zit er in het bloed?

Bloed bevat **rode bloedcellen of erytrocyten**, **witte bloedcellen of leukocyten** en **bloedplaatjes of trombocyten**, in het **plasma** of bloedplasma. Ze worden gevormd **in het rode beenmerg**. **De rode bloedcellen zijn het talrijkst.**

Het plasma vervoert **voedingsstoffen zoals glucose**, **hormonen**, **afvalstoffen zoals ureum**, zouten en eiwitten. Het meest voorkomende plasma-eiwit is **albumine**, dat water in de bloedvaten houdt. De **immunoglobulines** zijn **de antilichamen**.

Wordt bloed met een middel tegen stolling **gecentrifugeerd**, dan zie je van onder naar boven **rode bloedcellen, een dun laagje witte bloedcellen en bloedplaatjes, en bovenaan plasma**. **Serum of bloedserum is plasma zonder de stollingsfactoren zoals fibrinogeen**.

2 De rode bloedcellen

Een rijpe rode bloedcel heeft geen celkern en leeft **ongeveer 120 dagen**. Daarna wordt ze **in de milt en de lever** afgebroken. Ze is **een schijfje dat aan beide kanten ingedeukt is, met een groot oppervlak voor gasuitwisseling**.

Rode bloedcellen bevatten **hemoglobine**, een ijzerhoudend eiwit met vier subeenheden en vier heemgroepen. Eén hemoglobinemolecule bindt dus maximaal **vier** zuurstofmoleculen. Met zuurstof erop heet het **oxyhemoglobine**. Ongeveer 98 % van de zuurstof zit gebonden aan hemoglobine; maar een klein deel is opgelost in het plasma. **Het meeste CO_2 wordt als waterstofcarbonaat in het plasma vervoerd.**

De **hematocrietwaarde** is **het percentage van het bloedvolume dat uit rode bloedcellen bestaat**, ongeveer 40 à 45 %. Op **hoogtestage maken de nieren in de ijle lucht meer EPO, zodat er meer rode bloedcellen komen**. **EPO** is **een hormoon uit de nieren dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert**. Een te hoge hematocriet is niet onschadelijk: het bloed wordt dik en het risico op bloedklonters stijgt.

3 De witte bloedcellen

De hoofdtaak van de witte bloedcellen is de afweer tegen ziekteverwekkers.

Soort	Wat ze doen
granulocyten: **neutrofielen**	de talrijkste; ruimen bij een ontsteking als eersten bacteriën op door **fagocytose**, het opslokken van een bacterie
granulocyten: **eosinofielen**	bij allergieën en tegen parasieten zoals wormen
granulocyten: basofielen	maken histamine vrij bij allergische reacties
agranulocyten: **monocyten**	worden in het weefsel **een macrofaag**
agranulocyten: **lymfocyten**	**B-lymfocyten** worden plasmacellen die **antilichamen** maken (humorale afweer); **T-lymfocyten** doden zelf lichaamscellen die besmet zijn met een virus (**cellulaire afweer**)

Eosinofielen maken dus geen antilichamen: dat doen de B-lymfocyten.

4 De bloedstolling

Bloedplaatjes helpen bij de bloedstolling. Ze kleven tegen een beschadigde wand en starten de **stollingscascade**. Die kan op twee manieren beginnen: via de **extrinsieke route vanuit beschadigd weefsel** en via de **intrinsieke route vanuit het bloed zelf**.

Aan het einde zet protrombine zich om in trombine, en **trombine zet fibrinogeen om in fibrinedraden die het stolsel vormen**. **Fibrinogeen** is het opgeloste plasma-eiwit dat zo onoplosbaar fibrine wordt.

5 Bloedgroepen

Bloedgroep	Antigenen op de rode bloedcel	Antilichamen in het plasma
A	A-antigenen	anti-B
B	B-antigenen	anti-A
AB	A en B	geen
O	geen A- en geen B-antigenen	anti-A en anti-B

Bij een bloedtransfusie moet de bloedgroep passen. Krijgt iemand met bloedgroep B bloed van groep A, dan **doet het anti-A van de ontvanger de rode bloedcellen van de donor klonteren**. Dat samenklonteren heet **agglutinatie** of klontering; daarna volgt hemolyse.

Het **resussysteem** gaat over het D-antigeen. **O-negatief is de universele donor van rode bloedcellen** en **AB-positief is de universele ontvanger**. **Iemand met bloedgroep O kan enkel bloed van groep O krijgen**; iemand met AB kan bloed van alle groepen krijgen.

Anti-D is er niet van nature. Een resusnegatieve persoon maakt het pas na contact met resuspositief bloed. Is een **resusnegatieve (resusnegatief) moeder zwanger van een resuspositief kind**, dan **kan ze na de eerste bevalling anti-D maken tegen een volgend resuspositief kind**.

Onthoud dit

- Rode bloedcellen: geen kern, 120 dagen, hemoglobine bindt vier O_2.
- Hematocriet = percentage rode bloedcellen; EPO uit de nieren doet hem stijgen.
- Serum is plasma zonder stollingsfactoren.
- Neutrofielen doen fagocytose, monocyten worden macrofagen, B-lymfocyten maken antilichamen.
- Trombine zet fibrinogeen om in fibrine.
- O-negatief is universele donor, AB-positief universele ontvanger.